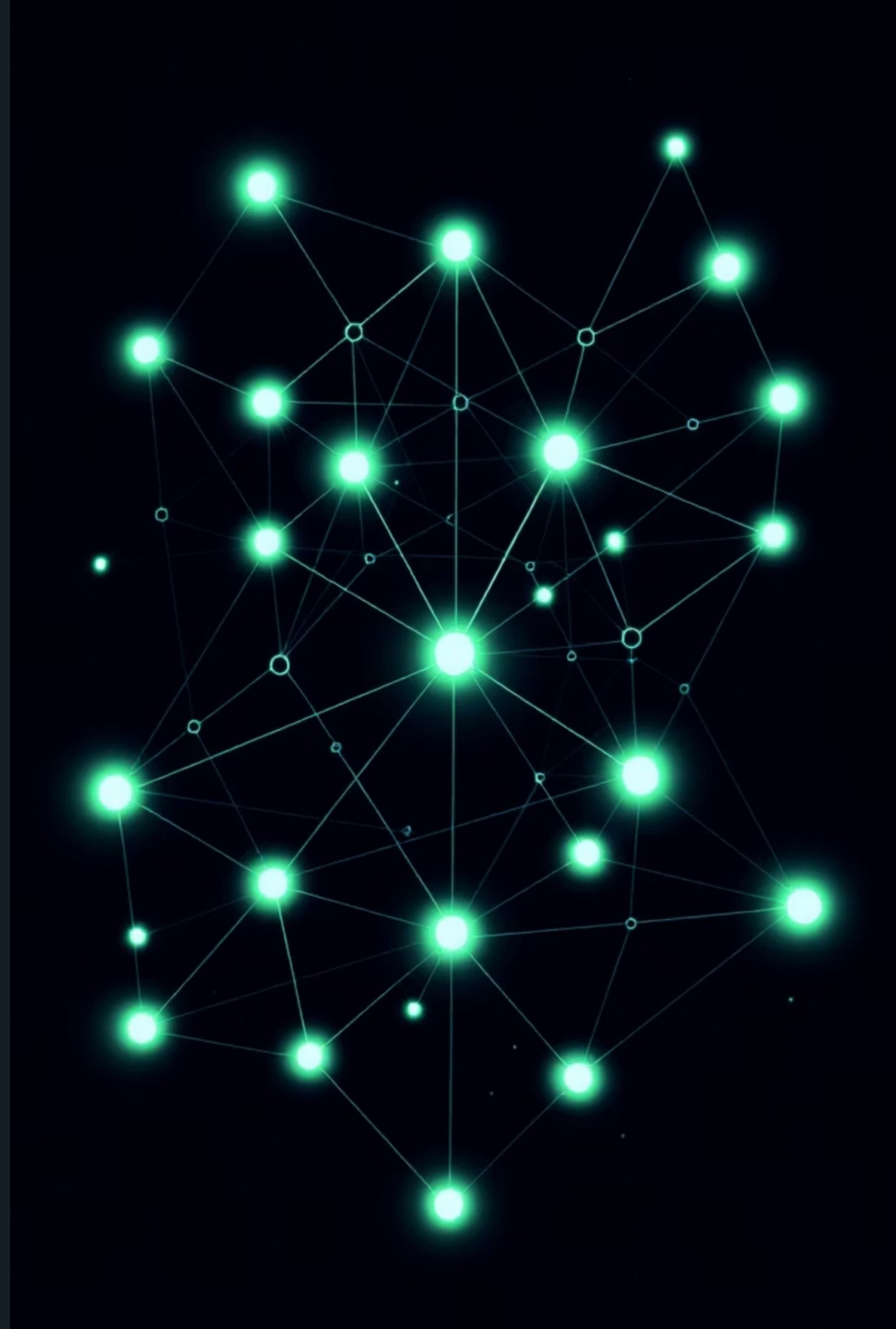
XML



¿Qué es XML?

XML (eXtensible Markup Language) es un lenguaje de marcado diseñado para **almacenar y transportar datos de forma estructurada**. Fue definido por el **World Wide Web Consortium (W3C)** en 1998 como estándar abierto.

A diferencia de HTML, XML no se ocupa de la presentación visual, sino del **significado semántico** de los datos. Además, es **extensible**: tú defines tus propias etiquetas según tus necesidades.

HTML

Describe **cómo se muestran** los datos en pantalla

XML

Describe **qué significan** los datos y su estructura

¿Para qué se usa XML?

Aunque JSON domina muchas APIs modernas, XML sigue siendo imprescindible en numerosos ámbitos críticos.

Sistemas empresariales

Integraciones B2B, sistemas bancarios, ERPs y servicios SOAP

Servicios web SOAP

El protocolo SOAP utiliza exclusivamente XML para sus mensajes

Formatos de documentos

SVG, Office Open XML (.docx, .xlsx), RSS/Atom y configuraciones (Maven, Android)

Transporte público

El estándar SIRI emplea XML para transmitir datos en tiempo real

Estructura básica de XML

Un documento XML válido consta de tres partes fundamentales que definen su contenido y organización:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persona>
  <nombre>Juan</nombre>
  <edad>30</edad>
</persona>
```

1 Declaración XML

Define la versión y codificación del documento

2 Elemento raíz

Todo XML debe tener **un único** elemento raíz que contenga el resto

3 Elementos hijos

Contienen los datos reales dentro de etiquetas con nombre propio

Sintaxis básica: etiquetas

Las etiquetas XML siguen reglas estrictas. Siempre deben **abrirse y cerrarse** correctamente, y estar **bien anidadas** entre sí.

Correcto

```
<a>
  <b></b>
</a>
```

Las etiquetas se cierran en orden inverso a como se abrieron.

Incorrecto

```
<a>
  <b></a>
</b>
```

Aquí las etiquetas se cruzan, lo que genera un documento **mal formado**.

XML es sensible a mayúsculas

A diferencia de HTML, en XML las mayúsculas y minúsculas **son distintas**. Esto significa que la etiqueta de apertura y cierre deben coincidir exactamente.

<Nombre> Con mayúscula inicial	**≠** No son equivalentes
<nombre> Todo en minúsculas	

💡 **Consejo:** Adopta una convención consistente (por ejemplo, todo en minúsculas o camelCase) para evitar errores difíciles de detectar.

Atributos en XML

Los atributos proporcionan información adicional dentro de la etiqueta de apertura de un elemento:

```
<persona id="123" tipo="cliente">
  <nombre>Juan</nombre>
</persona>
```

Entre comillas

Los valores siempre van entrecomillados (simples o dobles)

Sin duplicados

No pueden repetirse dos atributos iguales en el mismo elemento

Con valor obligatorio

Todo atributo debe tener asignado un valor explícito

¿Atributos o elementos?

Elegir entre atributos y elementos es una decisión de diseño clave. Aquí tienes una guía práctica para decidir cuándo usar cada uno.

1

Usa atributos

Para metadata, información corta o identificadores únicos

2

Usa elementos

Para contenido principal, datos que pueden crecer o repetirse

Ejemplo recomendado: `<usuario id="1"><nombre>Juan</nombre></usuario>` — el identificador va como atributo; el nombre, como elemento.

Tipos de nodos en XML

Un documento XML se compone de distintos tipos de nodos, cada uno con una función específica dentro de la estructura del árbol.

Elementos

Los bloques fundamentales que contienen datos u otros elementos

Atributos

Metadatos asociados a un elemento concreto

Texto

El contenido textual dentro de los elementos

Comentarios

Anotaciones que el procesador XML ignora

CDATA

Secciones de texto que no se interpretan como marcado

Comentarios y CDATA

Comentarios

Permiten añadir notas que el procesador XML ignora por completo:

```
<!-- Esto es un comentario -->
```

Útiles para documentar decisiones o desactivar fragmentos temporalmente.

Secciones CDATA

Incluyen texto literal que **no se interpreta** como XML, ideal para incrustar código:

```
<descripcion>
  <![CDATA[
    <p>Texto con HTML</p>
  ]]>
</descripcion>
```

⚡ **Recuerda:** CDATA es perfecto cuando necesitas incluir caracteres especiales como `<`, `>` o `&` sin escaparlos manualmente.